<2020년 학년말고사 영상의학>

총 42문제 중 42문제 복원

탈야마가 꽤 있고 난이도가 높았습니다. 답을 정확히 모르거나 복기가 부정확한 문제가 꽤 있습니다. 참공부 추천.

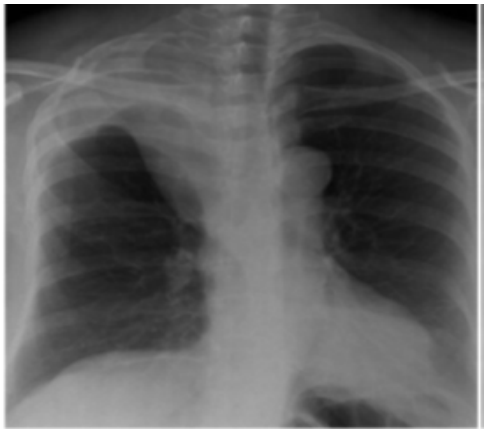
<흉부 9문제> 야마4문제

1. 다음 X-ray 사진에서 옳은 것은?



- 우하엽에 GGO pattern 병변이 있다.
- 우하엽에 lung mass가 있다.
- 병변은 우중엽에 있다.
- pneumoperitoneum이 있다.
- 병변 내에는 air-bronchogram이 보이지 않는다.

2. (야마) 60세 남성. 원인으로 알맞은 것은?



- 폐암

3. (야마) 36세 여성. X-ray에서 알맞은 것은? (miliary Tb)



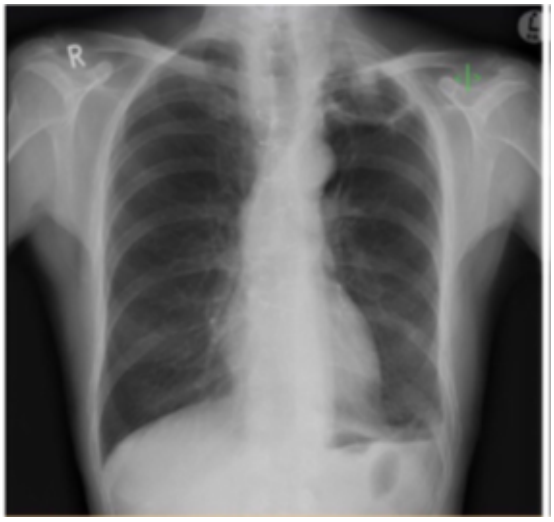
- miliary nodule이 있다.

4. 다음 X-ray 사진에서 옳지 않은 것은? (가장 비슷한 사진을 구해왔는데 실제 시험 사진에서는 오른쪽 폐야에 단추 2개가 보였고 main bronchus와 pulmonary artery가 더 명확하게 보였습니다.)



- 좌측에 인공물질에 의한 음영이 있다.
- 좌측 hilum이 오른쪽보다 낮다.
- 우상엽에 중심성폐암이 의심된다.
- 우상엽에 atelectasis가 있다.

5. (야마) 진단을 위해 해야 할 처치는?



- AFB stain (항산균검사)

6. (야마) 다음 X-ray 진단은?



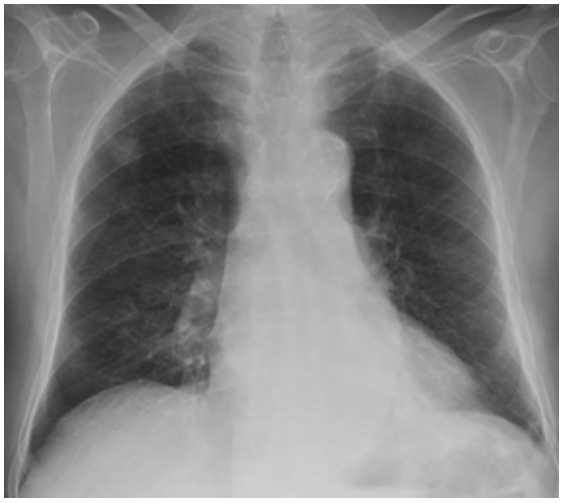
- IPF

7. 다음 X-ray 사진에서 옳은 것은?
(최대한 비슷하다 생각한 사진입니다. Rt diaphragm 쪽으로 살짝 실루엣 사인이 보이는 사진.)



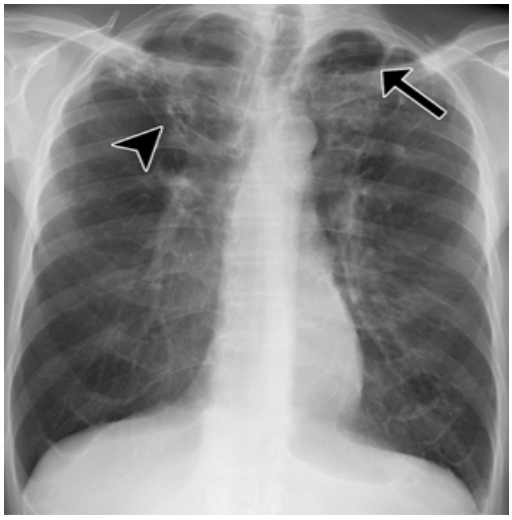
- 우상엽에 무기폐가 있다.
- 우하엽에 무기폐가 있다.
- pleural effusion이 있다

8. (가장 비슷한 사진 구글) 옳지 않은 것은?



- 이 사진은 chest AP X-ray이다.
- 오른쪽 scapula는 폐야를 거의 가리지 않는다.
- 폐암을 감별해야 한다.
- 우상엽에 3~4cm 결절이 있다.
- 왼쪽 상복부에는 공기에 의한 음영 감소가 보인다.

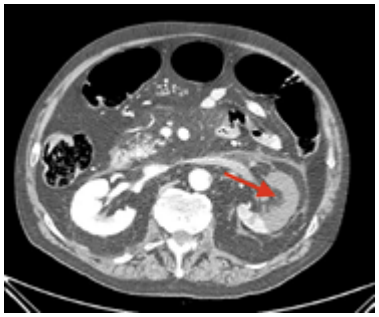
9. (가장 비슷한 사진 구글) 다음 X-ray 사진에서 옳지 <u>않은</u> 것은?



- <u>우측 공동 병변에는 air-fluid level이 보인다.</u>
- 양측 폐 상엽에 공동 병변이 있다.
- 감염에 의한 질환이다.
- 우측 상엽, 좌측 상엽, 좌측 하엽에 결절성 병변이 있다.

<복부 10문제>

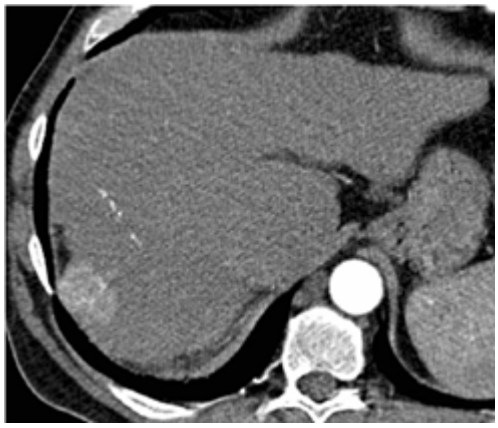
10. Lt. flank pain으로 내원. 동맥기 정맥기 CT 보고 알맞은 진단은?



(비슷한 느낌으로 Lt. posterior 조영증강 되지 않음. 답은 둘중에 논란입니다.)

- Lt. renal pyelonephritis
- Lt. renal infarct

11. 38세 남성 복부초음파상 우연히 발견된 간 종양으로 내원하여 촬영한 역동성 조영증강 CT 알맞은 처치는? (arterial phase에 테두리만 조영 > 지연기? 문맥기에? 가운데로 차고 들어옴)

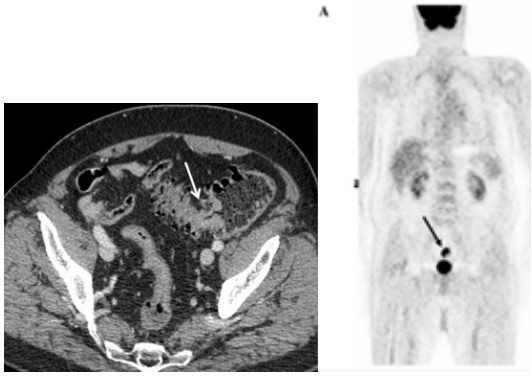


(tumor 복벽 가까이 위치)

- Percutaneous biopsy
- 항생제치료
- 항암치료
- 수술적 절제
- <u>경과관찰</u>

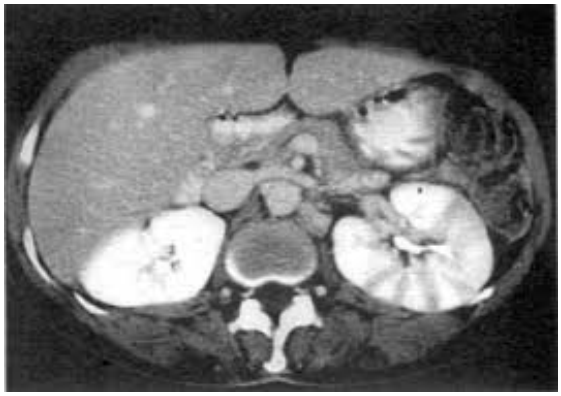
12. 68세 남성 하복부 불편으로 내원, CT 및 PET 소견 보았을 때 알맞은 치료는?

참고: CT 사진 화살표는 없었고 sigmoid 쯤에서 저렇게 벽이 두꺼워진 구간이 있었습니다. 대장암같은데.. 두가지 조건만으로 절제인지 항암치료인지는 답에 논란이 있었습니다.



- Observation
- 항생제치료
- 항암치료
- 수술적 절제

13. 65세 여성 3일동안 38도 이상 지속되는 열과 nausea로 내원하여 촬영한 역동성 조영증강 CT 알맞은 치료는?

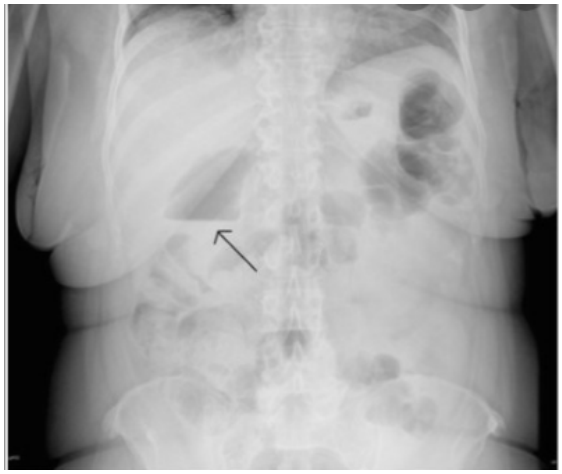


- Observation
- 경피적배농
- 항생제치료(APN으로 예상됨)
- 항암치료
- 수술적 절제

14. Renal hypertension을 진단하는 과정에서 비침습적인 방법으로 제일 많이 사용하는 영상 기법은?

- CT angiography
- Ultrasonography

15. X-ray abdomen erect. 병변 있는 곳은?



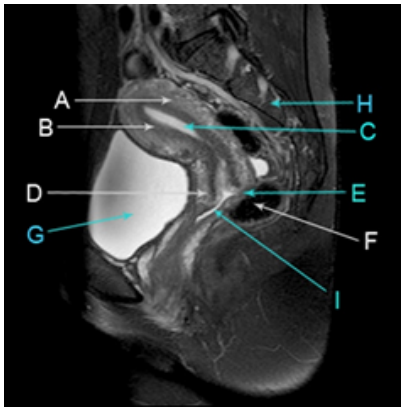
- Gall bladder(기종성 담낭염처럼 공기가 차있음)
- Liver

16. Bile duct에 Gallstone 차 있는 사진 MRCP 사진, 다음 사진에서 볼 수 있는 질환은?



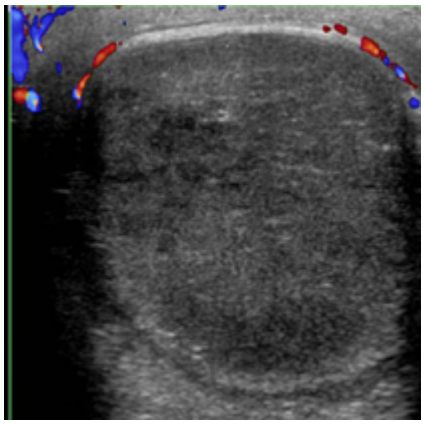
- Gallstone

17. (야마) T2 MRI sagittal view이다. Junctional zone 을 고르시오



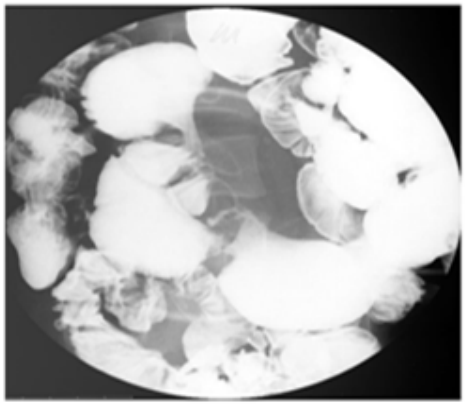
- A
- B
- C
- D

18. (야마) 14세 남아 환자 하루전부터 좌측 고환이 아파서 내원하였다. 고환 들어올려도 통증 그대로였다.



- testicular torsion
- testis tumor
- testis rupture
- epididymo-orchiti

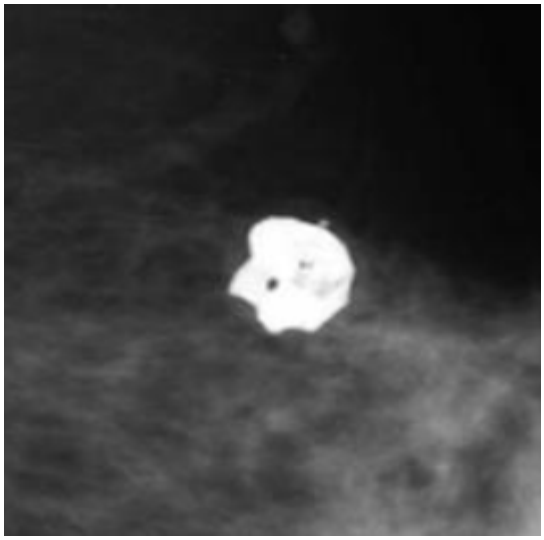
19. (야마) 젊은 남성, 다음은 대장과 소장 조영술 사진이다. 진단은?



- Tb
- crohns' dz
- UC
- ischemic colitis
- peritoneal carcinomatosis
- pseudomembranous colitis

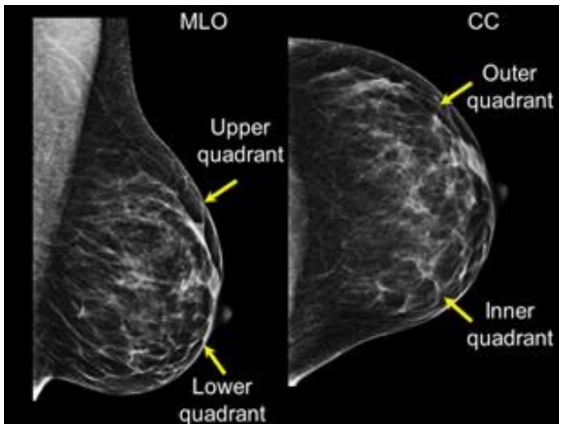
<유방 - 3문제>

20. 53세 여성, Screening에서 다음과 같은 소견 발견. 옳지 않은것은?



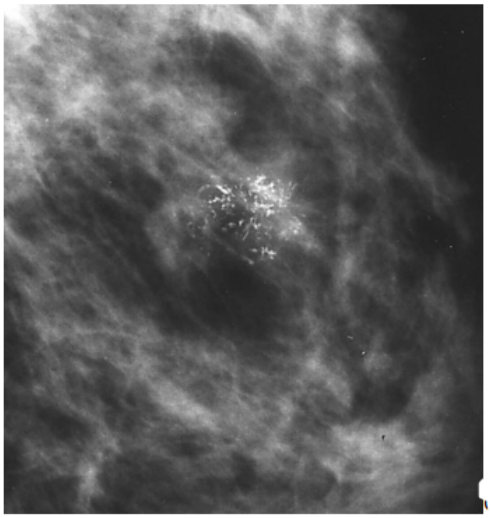
- 조직검사한다
- involuting fibroadenoma 소견이다
- BIRADs category 2에 해당한다.
- Typically benign하다.
- 팝콘모양의 calcification이다.

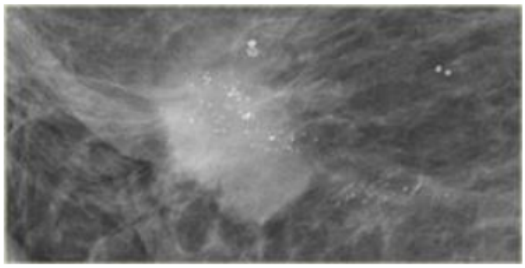
21. 좌측 유방을 찍은 사진이다. 병변의 위치는?



- Upper inner quadrant
- Upper outer quadrant
- Lower inner quadrant
- Lower outer quadrant

22. 43세 여환, 유방종괴로 내원. 옳은것은?



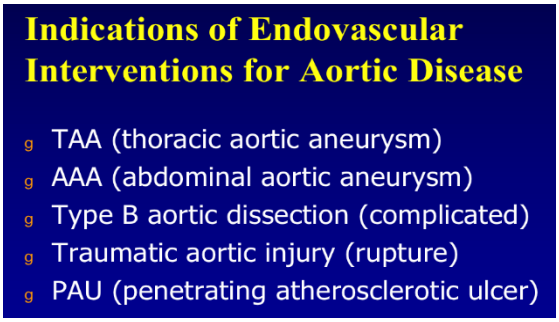


(구체적으로는 이사진과 똑같진 않음. 하얀색 모래 가루가 뿌려진것 같은 사진이었음. 악성 소견으로 생각함)

- 단순 낭종으로 보이므로 낭종흡인을 실시한다.
- 특이 소견 보이지 않으므로 귀가 조치 한다.
- 양성소견으로 보이므로 6개월뒤 추적검사한다.
- 유선염이 의심되므로 항생제를 처방한다.
- 악성이 의심되므로 조직검사를 한다

<인터벤션 5문제> 전부 탈야마

23. (주) 대동맥 질환 중 stent-graft 할 수 있는 질환 3개 쓰시오
(답: 아래 티칭파일 참고하세요!)



24. ㈜ PTBD를 응급으로 시행해야 하는 경우 2가지 쓰시오.
답: 담도염에 의한 담도폐쇄
가려움증(Pruritus) 동반시
Septic cholecystitis

25. 다음 중 중심 정맥관 시술 관련하여 옳지 않은 것은? (접하지 못한 내용이 대부분, 맞추고 싶으신 분은 각 정맥관 카테터에 대해 자세히 공부하시길)

- PICC의 사용기간은 2주에서 2개월간 정도이다.
- Perm catheter은 주로 right internal jugular vein을 사용한다..
- 카테터의 끝이 Cavo-atrial junction에 있도록 한다.
- Hickman 카테터의 용도에 대한 내용
- Permcath 카테터의 용도에 대한 내용

26. hepatic vein과 portal vein 연결시켜주는 시술(TIPS관한 설명)로 인해 기대해볼 수 있는 것이 아닌 것? (선지 복원이 정확하지 않지만 원리를 알고 있으면 맞출 수 있는 문제)

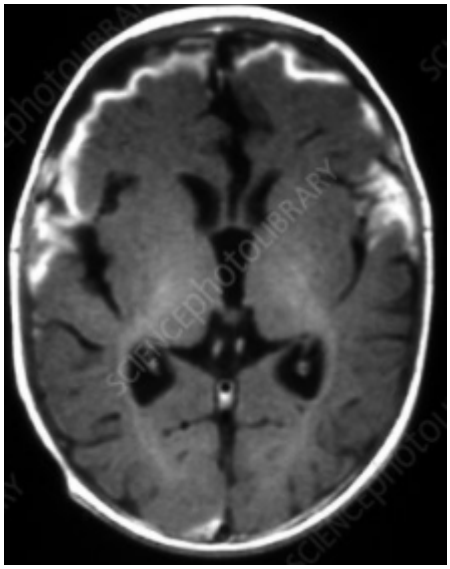
- hepatic encephalopathy 완화
- 복수 감소
- 문맥 고혈압 감소

27. BRTO 관한 설명으로 인해 기대해볼 수 있는 것이 아닌 것? (마찬가지로 원리를 알고 있으면 맞출 수 있는 문제)

- Gastric & esophageal varix 악화
- hepatic encephalopathy 완화
- 문맥 고혈압 상승
- 황달 악화

<신경 9문제>

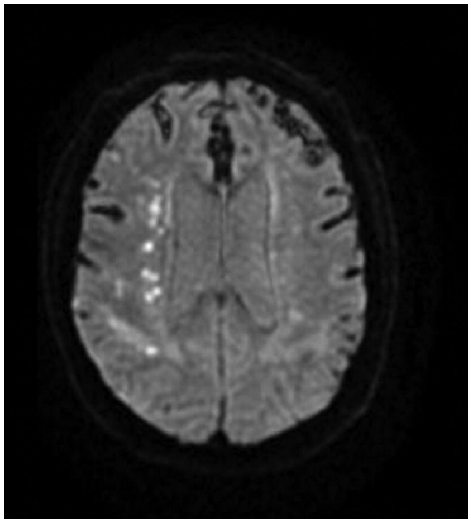
28. (17 야마) 78세 남자 Brain MRI axial 영상. 우측 precentral gyrus의 cortex 감싸는(?) 부위에만 high signal. 진단은?



(실제 사진은 아니지만 이런 cortex에 국한된 enhancement가 rt. parietal lobe 주위로만 보임)

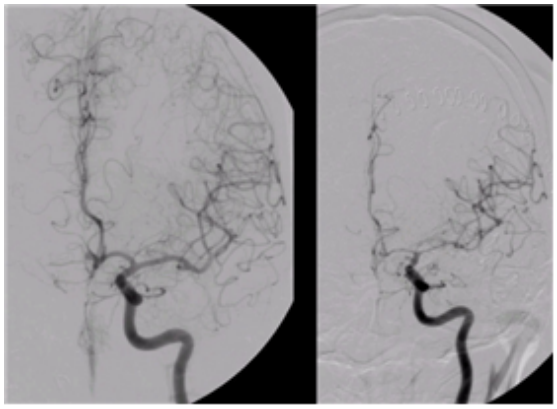
- Meningitis
- Subacute infarction
- Cortical calcification
- Subarachnoid hemorrhage

29. 80세 여자 Brain MRI Axial 영상. 우측 대뇌 반구 MCA territory 실질 내에 focal enhancement가 여러 개 보임. 어느 혈관의 문제인가? (아래 사진과 같고 parietal lobe도 침범)



- Rt. ACA stenosis
- Rt. MCA stenosis
- Rt. proximal ICA stenosis
- Rt. vertebral artery stenosis
- Basilar artery stenosis

30. (19 야마) 최근 뇌출혈로 시술을 받은 사람의 며칠 후 추적관찰 사진이다. 다음 현상의 원인과 치료로 알맞은 것은? (혈관이 전반적으로 좁아져 있는 모습)



- Thromboembolism - thrombolysis
- vasospasm- intravascular vasodilater

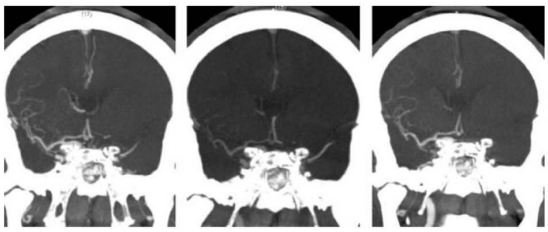
31. (19 야마 변형) 30대 여성 우측 난청 호소. Brain MRI axial 사진 보고, rt. CPA cistern에서 보이는 병변을 진단하시오.



(위와 비슷한 사진. 아래 보기에 나온 것들 모두 비슷한 위치에 비슷해 보이는 병변들을 만들 수 있음.)

- Acoustic neuroma
- Dermoid cyst
- Arachnoid cyst
- Meningioma
- Acute pontine infarction

32. 다음의 사진을 보고 Collateral circulation 및 환자의 예후를 평가하시오.



- Poor collateral - poor prognosis
- Intermediate collateral - poor prognosis
- Intermediate collateral - good prognosis
- Good collateral - good prognosis

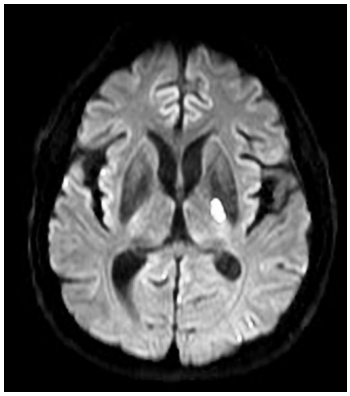
33. T1-weighted brain MRI에서 Glioblastoma와 brain abscess 둘 다 rim enhancement를 보인다. 다음 보기 중 어떤 MRI sequence가 그 둘을 감별하는데 가장 큰 도움이 되는가? (Glioblastoma와 brain abscess MRI 사진이 있었지만 문제 푸는 것과는 상관없었음.)

- T1+c/e
- T2
- Flair
- DWI

34. T1-weighted brain MRI에서 고음영으로 보이지 않는 것은?

- Fat
- Acute hematoma
- Subacute hematoma
- High protein

35. 다음의 brain MRI 영상을 보고 infarction 부위(-> internal capsule posterior limb) 및 그곳과 관련된 혈관을 옳게 짝지은 것을 고르시오. (완전 똑같은 사진은 아니지만, 보면 바로 internal capsule 부위인거 알 수 있었음.)



- Putamen - lenticulostriate artery
- Globus pallidus - anterior cerebral artery
- Internal capsule - anterior choroidal artery
- Hippocampus - middle cerebral artery

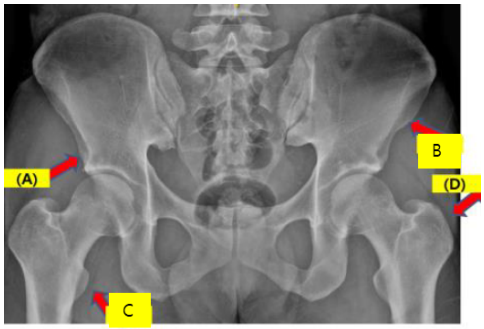
36. 다음의 brain MRI에서 빨간 상자로 표시한 부위(-> Cavernous sinus)의 이름 및 그곳을 지나지 않는 신경을 옳게 짝지은 것을 고르시오.



- Transverse sinus - Maxillary n.
- Cavernous sinus - Abducens n.
- Transverse sinus - Optic n.
- Cavernous sinus - Oculomotor n.
- Cavernous sinus - Mandibular n.

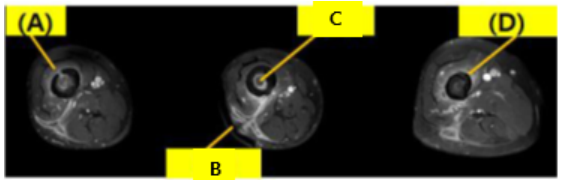
<근골격 6문제> 탈야마3문제

37. (보기 순서 바뀐 야마) 1. Normal pelvis의plain film이다. A~D 각각에 부착하는 구조물로 옳은 것은?



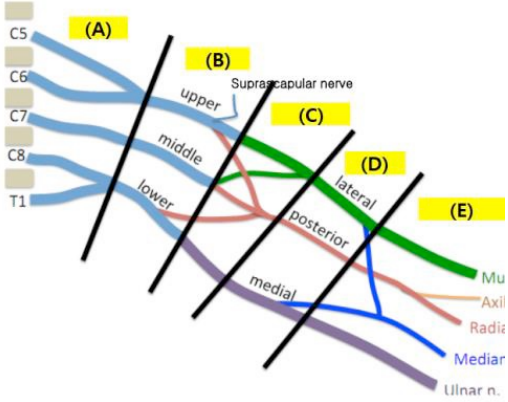
- A: rectus femoris B: sartorius C: iliopsoas D:gluteus medius

38. (보기 순서 바뀐 야마) Chronic osteomyelitis의MR 영상이다. A~D 각각에 알맞은 용어는?



- A: cloaca B: sinus tract C: abscess D: involucrum

39. (야마) Brachial plexus의 모식도이다. (A)~(E) 각각에 적절한 용어는?



- Root-Trunk-Division-Cord-Branches

40. 35세 여자, 평소 소화장애 있음. 손 끝이 딱딱해져서 내원함. 옳은 것을 고르시오. (선지 모두 영어)



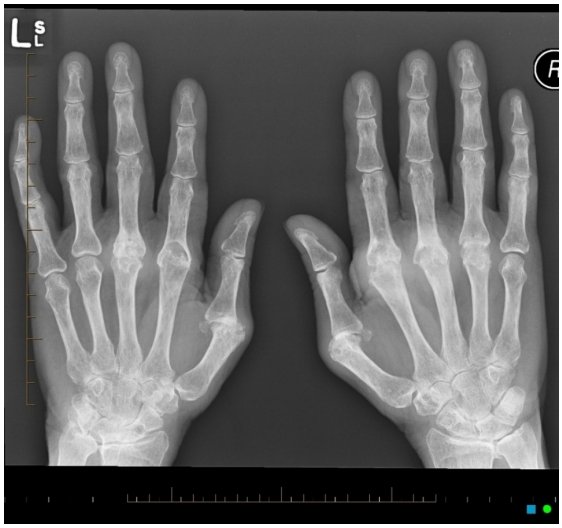
x-ray 사진으로 위 사진처럼 손가락 끝과 피부 쪽에 뭔가 있었음. 관절 주변에는 없었음. (scleroderma예상)

- Fluffy periostitis and subosteal bone resorption(hyperthyrodism 소견..)
- skin thickening and soft tissue mineralization
- periarticular osteopenia with soft tissue mineralization
- osteophyte, joint space narrowing, subchondral sclerosis

41. 45세 남자, 손목과 손이 뻣뻣하여 내원함. 옳은 것을 고르시오. (선지 모두 영어)

양손 x-ray 사진으로 왼쪽 두번째 손가락 MCP가 눈에 띄게 매우 좁아져 있음.

(RA? 염증장질환 관절염(enteropathic arthritis)? 강직성 척추염? 전혀 모르겠습니다.. 답도 선지도 확실하지 않음)



- ankylosing.. peripheral.. spondyloarthritis
- osteophyte, joint space narrowing, subchondral sclerosis
- periarticular osteopenia with soft tissue mineralization
- skin thickening and soft tissue mineralization

42. 55살 여자, 3년전부터 아침에 손이 뻣뻣하여 내원함. 옳은 것을 고르시오.

양손 x-ray 사진. (RA로 추정됨)

- 관절 사이가 좁아진 것은 활액막염의 소견이다
- 골절이 많이 발생하여 골생성이 된 것으로 보인다
- 골유합이 된 것으로 보인다
- 관절 주변 연부조직의 종창이 있는 것으로 보아 급성 소견이다
- 근위부 수지관절은 침범하지 않은 것으로 보인다